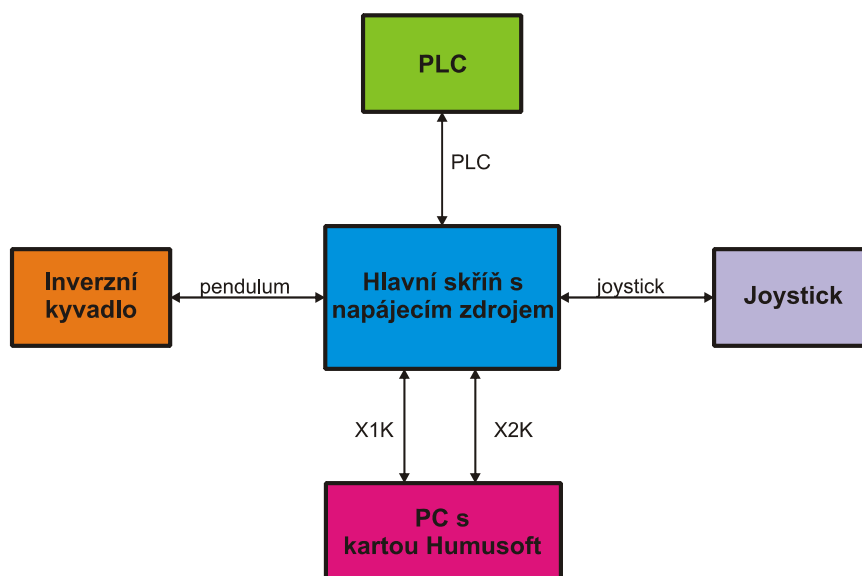


1. Výukový přípravek inverzní kyvadlo

Přípravek vznikl na základě přípravku zakoupeného firmou Quanser. Později byl přípravek upraven tak, aby jej bylo možné řídit z Matlabu přes PC a z programovatelného automatu.

Přípravek se skládá z několika navzájem propojených částí podle Obr. 1.1. Hlavní skříň obsahuje obvod přepínání řízení mezi Matlabem a PLC a současně slouží jako hlavní napájecí zdroj. Propojení s okolím je zajištěno přes konektorový panel v zadní části skříně, kam se připojuje samotný model inverzního kyvadla, převodníková karta PC, propojovací kabel s PLC a případně i joystick.

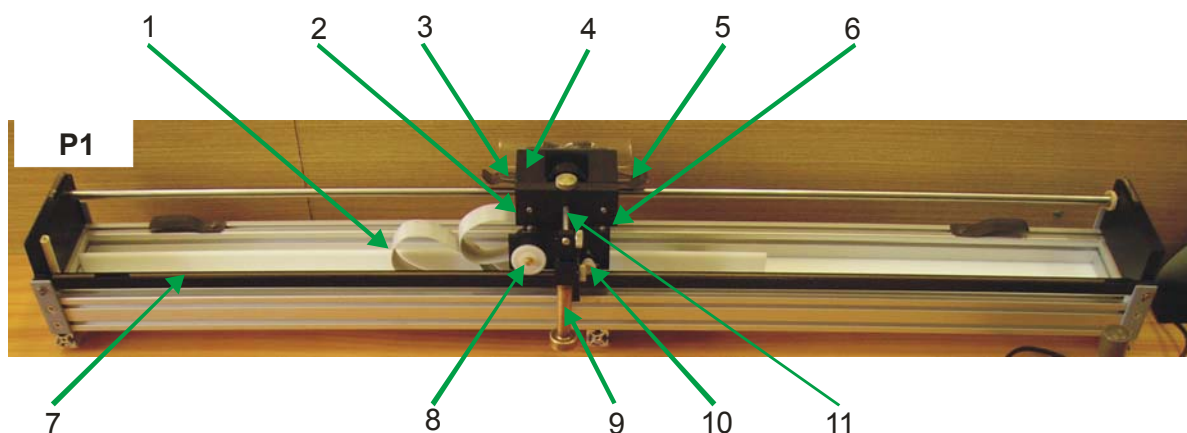


Obr. 1.1: Propojení přípravku včetně názvů kabelů

1.1 Model inverzního kyvadla

Model (Obr. 1.2) se skládá z vozíku poháněného stejnosměrným motorem přes ozubené kolo po ozubnici. Na vozíku je zavěšeno kyvadlo volně otočné na hřídeli. Model je vybaven dvěma optickými inkrementálními snímači (IRC). Jeden snímá polohu vozíku přes ozubené kolo, druhý snímá náklon kyvadla. Vozík je dále vybaven čtyřmi koncovými spínači. Dva horní snímače (KLN, KPN) hardwarově odpojují motor od napájení. Dva dolní spínače (KLD, KPD) jsou vyvedeny na připojovací sběrnici a jsou k dispozici pro účely řízení.

Inkrementální snímače generují 2x1024 pulzů na otočku, což odpovídá v kvadrurním módu rozlišení 4096 hodnot na otočku. Snímače nemají vyvedený signál nulové značky. Bližší technické specifikace jsou k dispozici v uživatelském manuálu výrobce [1]. Schéma zapojení modelu bylo upraveno a je uvedeno v příloze Obr. 1.9.



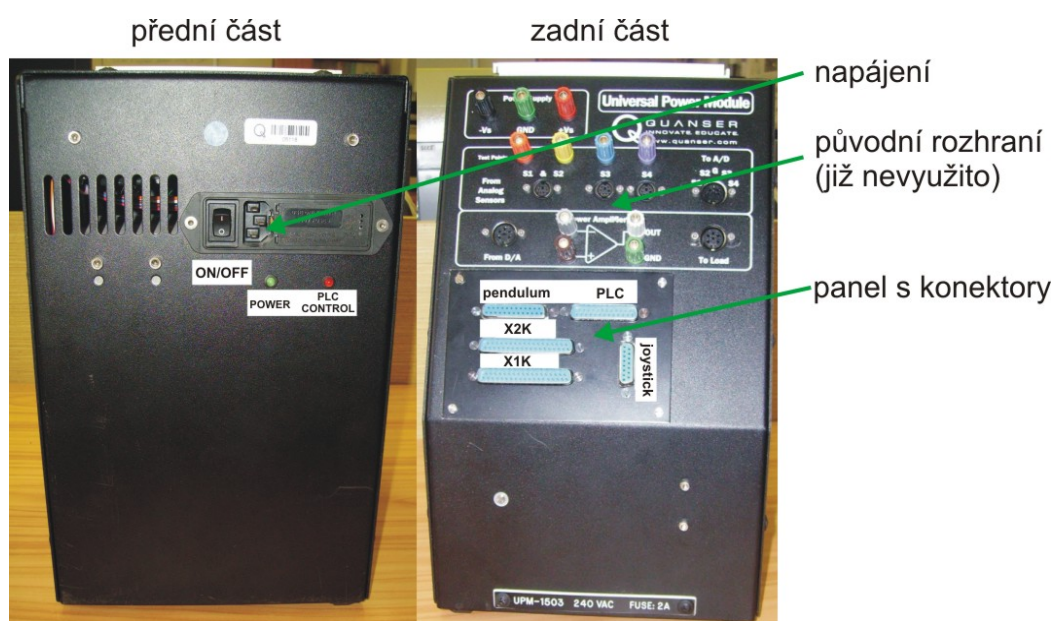
Obr. 1.2: Model inverzního kyvadla

1	přípojovací sběrnice	7	ozubnice
2	koncový spínač KLD	8	snímání polohy vozíku přes IRC
3	koncový spínač KLN	9	kyvadlo
4	vozík	10	pohon vozíku stejnosměrným motorem
5	koncový spínač KPN	11	snímání náklonu kyvadla přes IRC
6	koncový spínač KPD		

Tab. 1.1: Model inverzního kyvadla

1.2 Hlavní skříň

Hlavní skříň vznikla úpravou napájecího zdroje pro původní model kyvadla. Jelikož se ve zdroji nacházel dostatek volného místa, byla přepínací deska s elektronikou umístěna přímo do skříně zdroje. Dále byl zdroj vybaven panelem s konektory pro připojení ostatních částí přípravku. Součástí hlavní skříně je i výkonový zesilovač, který slouží k napájení motoru ve vozíku.



Obr. 1.3: Hlavní skříň

1.2.1 Obvod přepínání řízení mezi Matlabem a PLC

Kyvadlo je implicitně řízeno z Matlabu přes PC. V případě potřeby se PLC řízení přepíná speciálním signálem, což je indikováno červenou LED diodou na hlavní skříni. Jak PC tak PLC získává neustále informace o výstupech modelu (IRC snímače, koncové spínače) nezávisle na tom, z kterého místa je model právě řízen. Manuální režim řízení není umožněn.

Elektrické schéma je uvedeno v příloze 0. Relé zajišťuje přepínání řízení vstupního signálu motoru a je ovládáno signálem z PLC. Obvod 74HCT04 plní funkci impedančního oddělení signálů z IRC snímačů od vstupů PLC, které mají příliš malý vnitřní odpor pro přímé připojení snímačů.

1.3 Joystick

Upravili jsme zapojení starého analogového PC herního joysticku s konektorem pro gameport (Obr. 1.4). Poloha páky je snímána v ose X pomocí posuvného potenciometru, dále jsou vyvedeny obě hlavní tlačítka pro případné další využití. Nevýhodou joysticku je nutnost kalibrace klidové polohy páky. Elektrické schéma zapojení je v příloze 0.

Původní záměr byl využít joystick k manuálnímu řízení, což se ukázalo v praxi jako nereálné. Přesto má připojený joystick praktický význam, může být použit například jako zdroj referenční polohy vozíku.

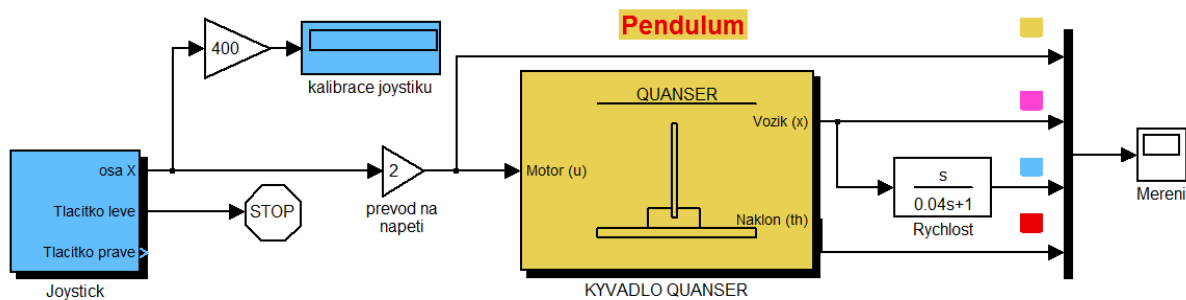


Obr. 1.4: Joystick

1.4 Propojení modelu s Matlabem

PC je vybaveno převodníkovou kartou Humusoft MF624 [2] a realtime toolboxem pro Matlab, který umožňuje v reálném čase řídit model. Karta MF624 obsahuje všechny potřebné vstupy a výstupy, jmenovitě čítače pro IRC, digitální a analogové vstupy a digitální a analogové výstupy.

Pro účely řízení kyvadla byl v Simulinku vytvořen blok pendulum. Propojení s joystickem je reprezentováno blokem joystick, oba bloky jsou použity v připravené šabloně pro výuku v laboratoři (Obr. 1.5).



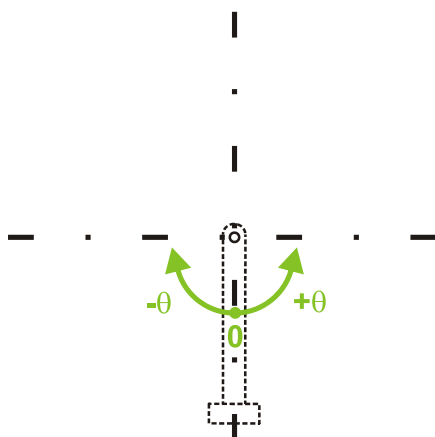
Obr. 1.5: Šablona pro návrh regulátorů v Simulinku

1.4.1 Blok pendulum

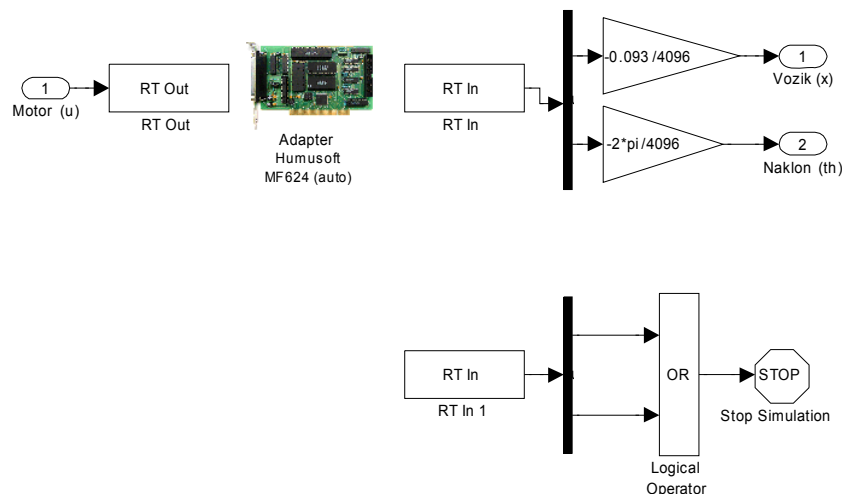
Vnitřní struktura bloku je znázorněna na Obr. 1.7. Vstup motor je převáděn DA převodníkem karty na řídicí signál vozíku. Rozsah vstupu je normalizován na interval $<-1, 1>$, který odpovídá napětí převodníku $<-10V, 10V>$. Řídicí signál je zesílen výkonovým zesilovačem v hlavní skříní a přiveden na vstup stejnosměrného motoru vozíku. Napěťový rozsah se při zesílení nemění a zůstává $<-10V, 10V>$.

Náklon kyvadla je snímán inkrementálním snímačem a ukládán v čítacím registru převodníkové karty. Hodnota na výstupu je převáděna na radiány, kde směru proti pohybu hodinových ručiček odpovídá kladná a směru opačnému záporná hodnota. Nulová hodnota je inicializována při spuštění simulace, typicky proto odpovídá dolní poloze kyvadla.

Způsob měření náklonu vystihuje Obr. 1.6. Poloha vozíku je měřena podobně jako náklon kyvadla. Hodnota na výstupu je převedena na metry. Nulová hodnota je opět inicializována při spuštění simulace, kladný směr odpovídá posuvu zleva doprava.



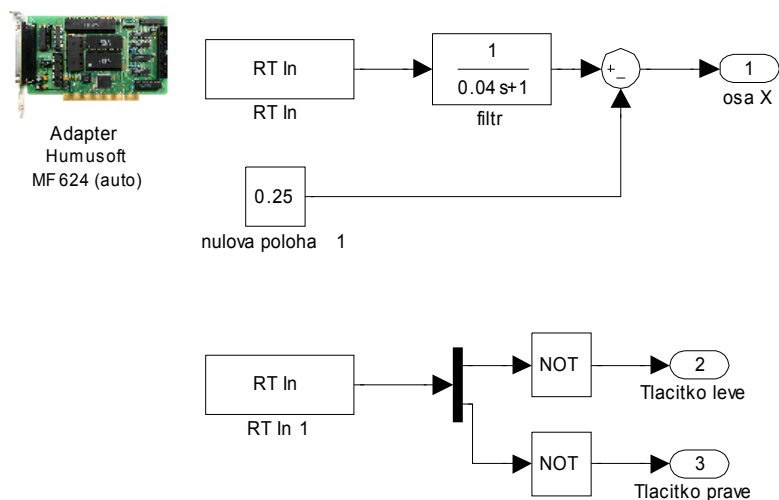
Obr. 1.6: Měření náklonu



Obr. 1.7: Vnitřní struktura bloku pendulum

1.4.2 Blok joystick

Vnitřní struktura bloku je znázorněna na Obr. 1.8. Napětí z potenciometru v rozsahu $<0 - 5V>$ je převáděno AD vstupem převodníkové karty na rozsahu hodnot $<0 - 0.5>$. Vzhledem k tomu, že signál potenciometru je silně zašuměný, je třeba použít frekvenční filtr. V našem případě postačila jednoduchá dolní propust prvního řádu s $\omega_0 = 25 \text{ rad/s}$.



Obr. 1.8: Vnitřní struktura bloku joystick

1.5 Propojení modelu s PLC

Model byl připojen k programovatelnému automatu řady ControlLogix 1756 firmy Rockwell Automation. Jedná se o moderní automat vybavený celou řadou pokročilých funkcí hojně využívaný v celé řadě průmyslových aplikací. Důležitou součástí automatu je i kompletní balík uživatelsky přívětivého PC software sloužící především k jeho programování, ale plnící i řadu dalších funkcí jako například monitorování chodu systému.

Jednou z výhod automatů řady ControlLogix je jejich modulární struktura. K hlavnímu procesoru, který vykonává řídicí program, se podle potřeby připojují externí I/O moduly jako jednotlivá samostatně fungující zařízení komunikující s hlavním procesorem. Pro účely naší aplikace byly využity moduly z tabulky dole.

I/O	název	katalogové č.	využití
I	High Speed Counter [3]	1756-HSC	připojení inkrementálních snímačů IRC
I	Isolated Input Module [4]	1756-IB16I	připojení koncových spínačů
O	Fused Output Module [4]	1756-OB16E	přepnutí řízení na PLC
O	Analog Output Module [6]	1756-OF8	napětí pro motor vozíku

Tab. 1.2: Využité moduly PLC

Propojení konektoru PLC s jednotlivými moduly je uvedeno v příloze.

Literatura

- [1] Quanser, *IP02 User Manual*, 2003
- [2] Humusoft, *MF624 User Manual*, 2006
- [3] Rockwell Automation, *High Speed Counter User Manual*, 2000
- [4] Rockwell Automation, *Isolated Input Module User Manual*, 1999
- [5] Rockwell Automation, *Fused Output Module User Manual*, 2004
- [6] Rockwell Automation, *Analog Output Module User Manual*, 2003

Příloha

Zapojení konektorů na panelu hlavní skříně

Pendulum (P)	
Pin	Popis
1	nic
2	nic
3	motor +
4	motor +
5	motor -
6	motor -
7	koncový spínač KPD
8	koncový spínač KLD
9	náklon IRC B
10	náklon IRC +5V
11	náklon IRC A
12	náklon IRC GND
13	koncový spínač KLD
14	koncový spínač KPD
15	vozík IRC GND
16	vozík IRC A
17	vozík IRC +5V
18	vozík IRC B
19	nic
20	nic

Tab. 1.3: Konektor pendulum

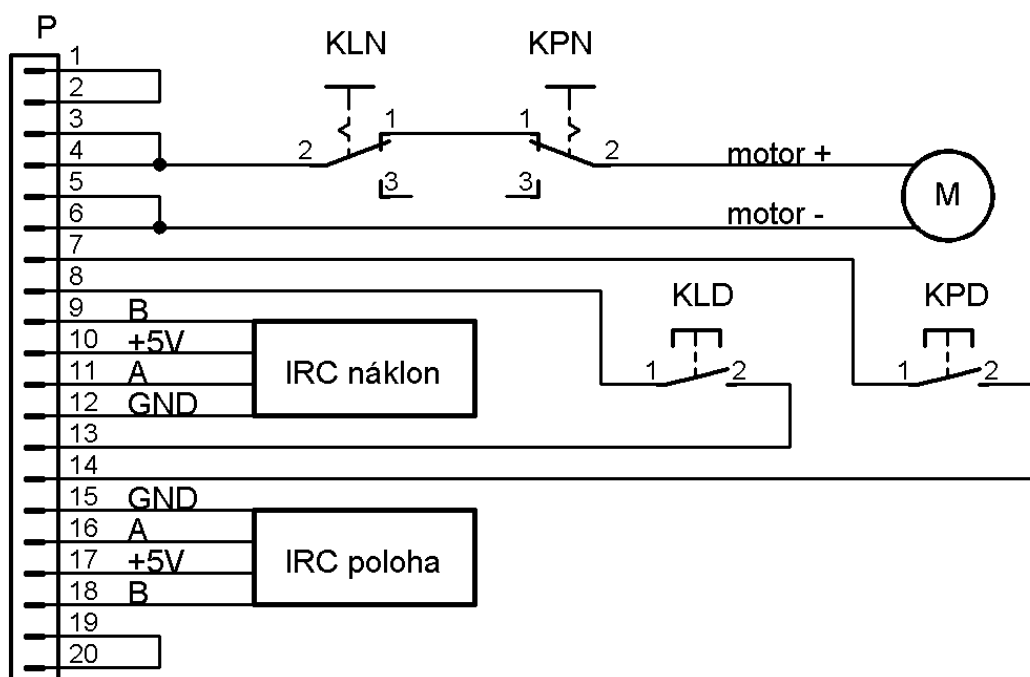
Joystick (J)	
Pin	Popis
1	potenciometr +5V
2	tlačítko levé B1
3	tlačítko GND
4	potenciometr GND
5	nic
6	potenciometr signál
7	tlačítko pravé B2
8-20	nic

Tab. 1.4: Konektor joystick

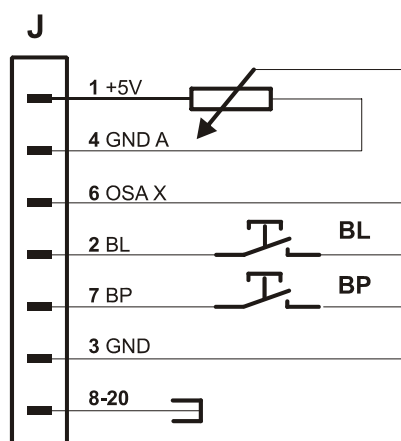
PLC				
Zapojení konektoru		Připojení PLC		
Pin	Popis	Modul	Pin modulu	Název pinu
1	vozík IRC A	1756-HSC	16	A0(5V)
2	vozík IRC B	1756-HSC	10	B0(5V)
3	náklon IRC A	1756-HSC	15	A1(5V)
4	náklon IRC B	1756-HSC	9	B1(5V)
5	oba IRC GND	1756-HSC	18, 12, 17, 11	RET
6	přepínání řízení +	1756-OB16E	1	OUT-0
7	přepínání řízení -	1756-OB16E	9	RTN OUT-0
8	signál motor +	1756-OF8	7	VOUT-1
9	signál motor GND	1756-OF8	15	RTN
10	koncový spínač KPD +5V	1756-IB16I	11	IN-5
11	koncový spínač KLD +5V	1756-IB16I	13	IN-6
12	koncové spínače GND	1756-IB16I	12, 14	GND-5, GND-6
13-25	rezerva			

Tab. 1.5: Konektor kabelu propojující přípravek s PLC

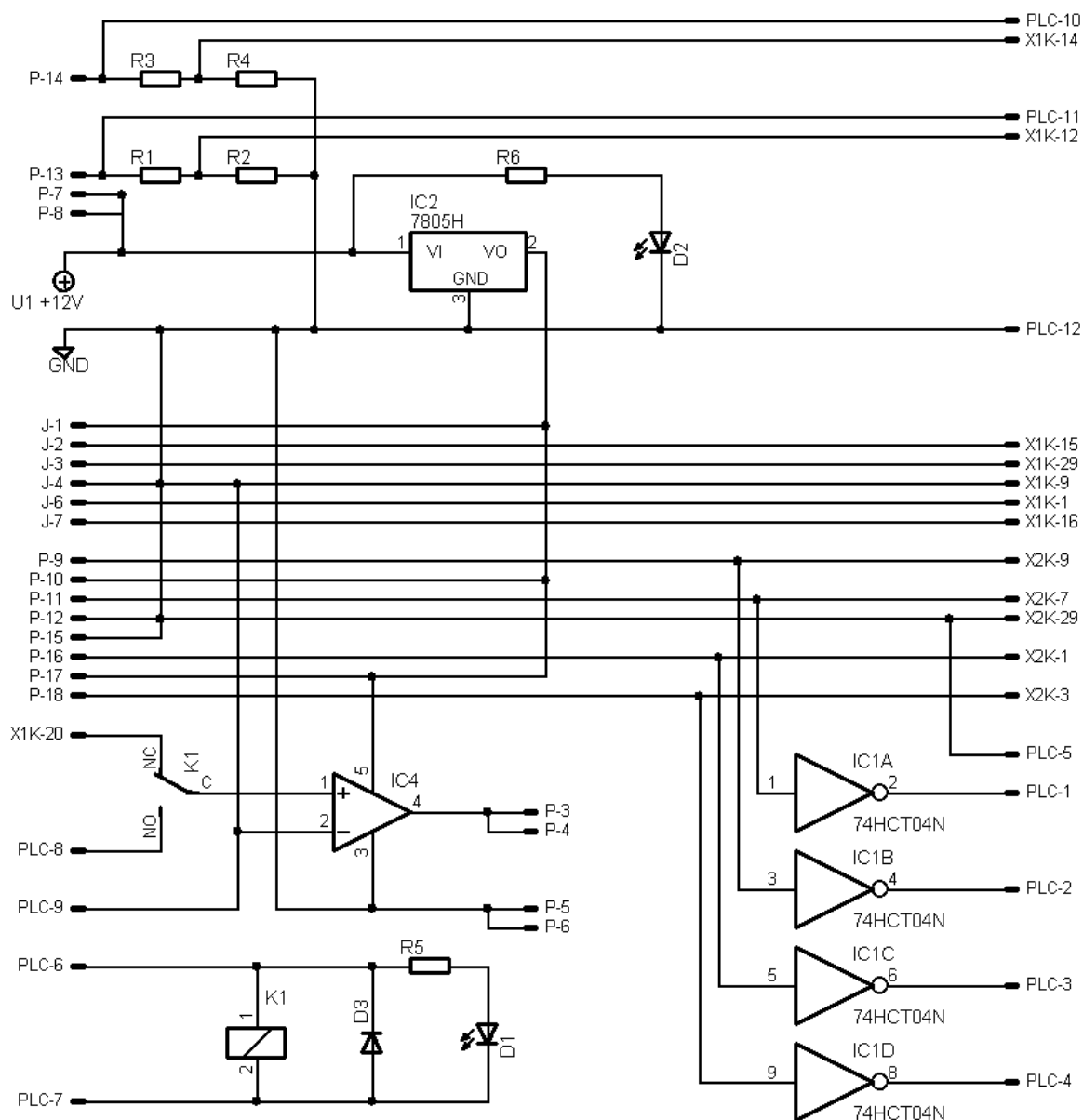
Schémata zapojení



Obr. 1.9: Vnitřní zapojení modelu inverzní kyvadlo



Obr. 1.10: Vnitřní zapojení joysticku



Obr. 1.11: Schéma zapojení obvodu přepínání řízení

Počet	Označení ve schématu	Typ	Hodnota
1	R1, R3	R-EU-0204/7	1 k Ω
3	R2, R4, R5	R-EU-0204/7	1,3 k Ω
1	R6	R-EU-0204/7	470 k Ω
1	IC1	74HCT04N	
1	IC2	7805H	+5 V
1	IC4	výkonový zesilovač, součást skříně	
1	K1	RELEH200SD24	24V
1	D1	LED 5MM RED	červená
1	D2	LED 5MM GREEN	zelená
1	D3	BY252	
1	U1	stabilizovaný, součást skříně	+12 V ss

Tab 1.6: Seznam součástek obvodu přepínání řízení